HPLC–UV/CD 氨基酸组成及手性分析

基于原始报告的实验设计、方法学评价与样品检验

OPA ＋对甲苯硫酚衍生化
以 Phe 对映体组成评价为重点

研究对象： 21542 水解样品及 HSK24673–24687

数据版本： 165 份 PDF 核查后重算｜ 2026 年 11 月 2 日

研究思路：先分离组分，再评价对映体组成

目标：用 UV 提供总量响应，用净 CD 响应评价手性组成

问题

蛋白 / 肽水解后

测定 Phe 、 Leu 、 Lys

同时关注组成比例

与 Phe 的 D/L 情况

方法

非手性反相 HPLC

分离不同氨基酸

OPA ＋ p-TT 标记

在线 UV/CD 检测

验证

组成分析与 ee 分开

先建立标准品关系

再验证独立配比

最后检验水解样

同一氨基酸 D/L 共流出时， UV/CD 模型需要校准，不能只看 CD 正负计算比例。

候选路线与当前实验定位

PITC 作已有方法基线， AQC 作稳定标记参照， OPA/p-TT 进入本轮实验

PITC

已有氨基酸组成分析

可衔接现有流程

常规产物为 PTC

PTH 的 CD 证据

不能直接套给 PTC

AQC

成熟衍生化体系

生成稳定脲产物

适合作稳定标记参照

本轮未提供同条件

AQC 在线 CD 对比数据

OPA + p-TT

有直接 CD/UV 及 ee

校准的文献依据

本轮提供了完整报告

研究重点：在线转移

与真实水解样适用性

非手性试剂不保证不消旋；有 UV 发色团也不保证在线 CD 定量性能。

水解、衍生化与色谱条件

以下为实验记录所载方案；实际稀释倍数仍需与各批配液记录核对

步骤	记录条件	关键控制
水解	约 3 mg； 6 mol/L HCl； 150°C， 1 h	设构型保持 / 水解过程对照
水解后处理	60°C 蒸干；溶解并定容至 5 mL	确认转移回收与最终体积
衍生化	取 2 mL； 0.1 M OPA 与 p-TT 各 150 µL 室温 1 min；再定容至 5 mL	记录最终 pH 、反应计时及等待时间
HPLC	SB-C18， 4.6×150 mm， 5 µm 1.0 mL/min； 50°C；进样 10 µL	非手性反相；核对共流出与干扰
检测 / 流动相	记录波长 262 nm；磷酸盐缓冲液 / 乙腈体系	PDF 有 TD14/TD15 方法版本，增益待核对

标准与样品的等效稀释体积、 Excel 中 20/100 的含义尚未完全一致，未据此赋绝对含量。

实验矩阵与数据范围

标准、线性、 ee 验证与水解样的统计层级分别处理

实验部分	设计 / 记录数	本次有效信息
D/L 标准进样	S1 各 5 针； S2 各 2 针	S1 进样 RSD ； S2 不混作同一连续重复
D/L 线性	25% 、 50% 、 80% 、 100% 、 120%	D 11 针； L 9 针， L 低水平仅 1 针可信
原 ee 校准	9 个水平，每水平 3 次	沿用用户确认的原表，保留两种零点处理
ee-2 验证	13 个配比各 3 针；另有− 5% 一份	39 次可配对；− 5% 没有 CD 积分
21542 水解样	准确度 9 组；重复性 6 组	39 文件级配对，去重后 32 个不同进样
样品检验	HSK24673–24687 ，每样 3 份报告	7 样有 Phe CD 积分， 8 个 DL 样缺积分

165 份 PDF 、 348 页均可读取；文件数、进样数和独立水解制备数不等同。

原始报告配对与数据核查

同一 PDF 的 CH1/CD 与 CH2/UV 按进样身份配对，不再按手工行序猜配对

配对依据

同一报告

相同进样时间

相同序列与样品号

保留原积分幅度

Phe 按 D 负 /L 正回算

去重与修订

重复性 3-1 两份文件

实际为同一次进样

按 PDF 纠正录入差异

每项保留原值、位置

与来源文件

缺峰与错名

24675-2 的 CD 峰名

与同次 UV 保留时间不符

未积分不能补成零

L 线性疑问文件

排除正式回归

原九点校准的 PDF 不在本次 ee-2 包中；本轮新增验证不用于重新拟合改善结果。

UV 与 CD 提供不同的信息

UV 反映目标衍生物总量；净 CD 响应同时受总量与 D/L 组成影响

UV： 总量响应

D/L 等效响应且无干扰时

目标峰面积与总浓度相关

用于组成比例

和 CD 响应归一化

CD： 净手性响应

本条件 L-Phe 为正

D-Phe 为负

等浓度对映体应检验

是否等大反向

Q： 经验响应比

Q ＝带符号 CD 面积 /UV 面积

固定波长与通道增益

校正时延并匹配积分

Q 不直接等于物理 g

CD 未积分只表示报告没有可用数值，不能推定 ee=0 或 D:L=1:1 。

ee 校准模型与符号约定

ee_D 以 D 过量为正； CD 方向相反，因此回归斜率为负

$$ee_D = (cD - cL)/(cD + cL) \times 100\%$$

$$Q = k \cdot ee_D + b\ ；未知\ ee_D = (Q - b)/k$$

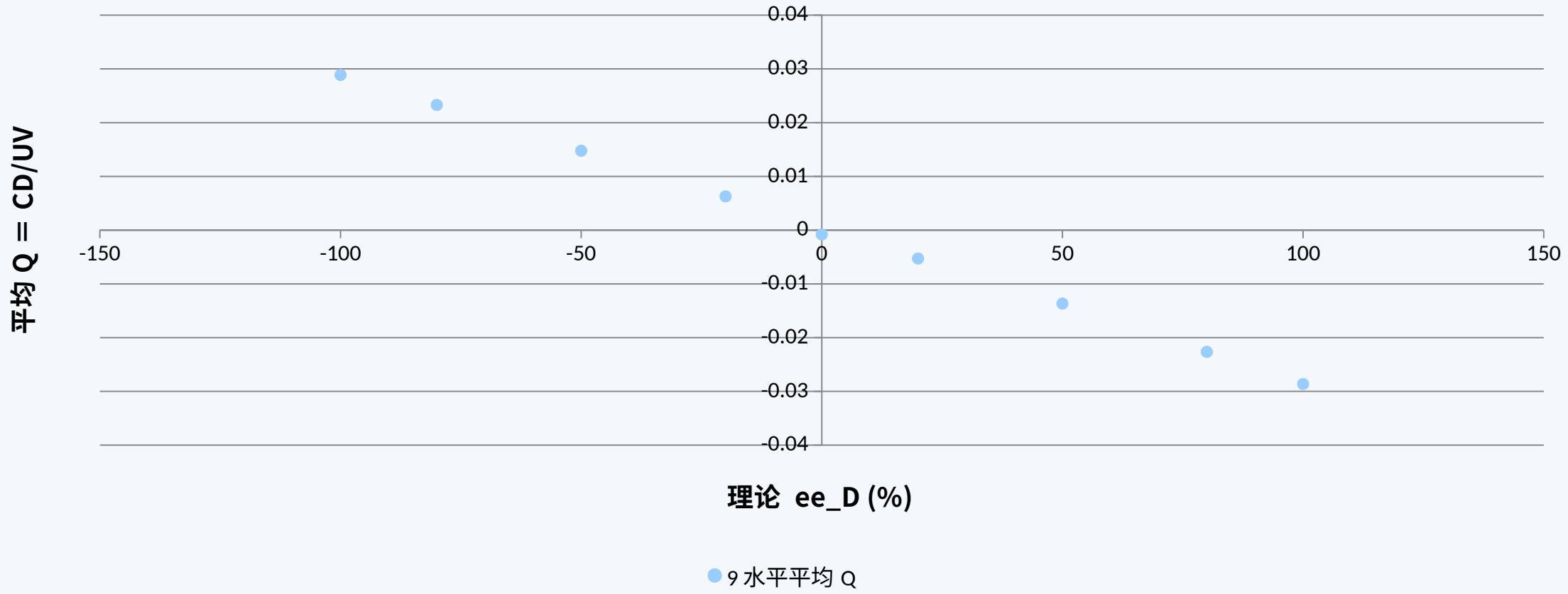
零点处理	斜率 k	截距 b	R^2
保留 1:1 积分	−0.0002870544	0.0002407303	0.999527
1:1 按零值处理	−0.0002870544	0.0003301446	0.999875

9 水平平均 Q 等权拟合，两条模型均保留截距。

零值模型使回算 ee 统一增加约 0.311 个百分点，不能只按 R^2 选择模型。

九点校准：高相关性仍需独立验证

校准回算用于检查拟合；独立验证点用于检查模型的外推适用性



原校准回算最大绝对偏差约 3.74 个百分点； R^2 高不等于每个配比都准确。

方法学评价：分清已完成与待确认

不把“不同称样水平”“净 CD 未检出”直接写成准确度或检出限验证

评价项目	现有证据	当前判断
选择性 / 积分	空白报告、目标峰及 RT ；发现峰 ID 错误	完成报告核查；仍需完整干扰 / 共流出验证
响应线性	D/L 、三种 AA 、 UV/CD 幅度 12 条回归	可评价名义水平线性
精密度	标准 S1 连续 5 针； 21542 制备组	分别报告进样 RSD 与组间 SD
ee 配比验证	39 次独立验证配比数据	可评价名义值偏差；高 ee 能力有限
准确度 / 回收率	80/100/120% 称样；缺独立赋值 / 加标量	完成水平比较；不宣称回收率通过
LOD/LOQ/ 稳定性	缺 S/N 及低浓度 / 独立时间序列	暂不报告已验证数值

响应线性：三种氨基酸、两种构型

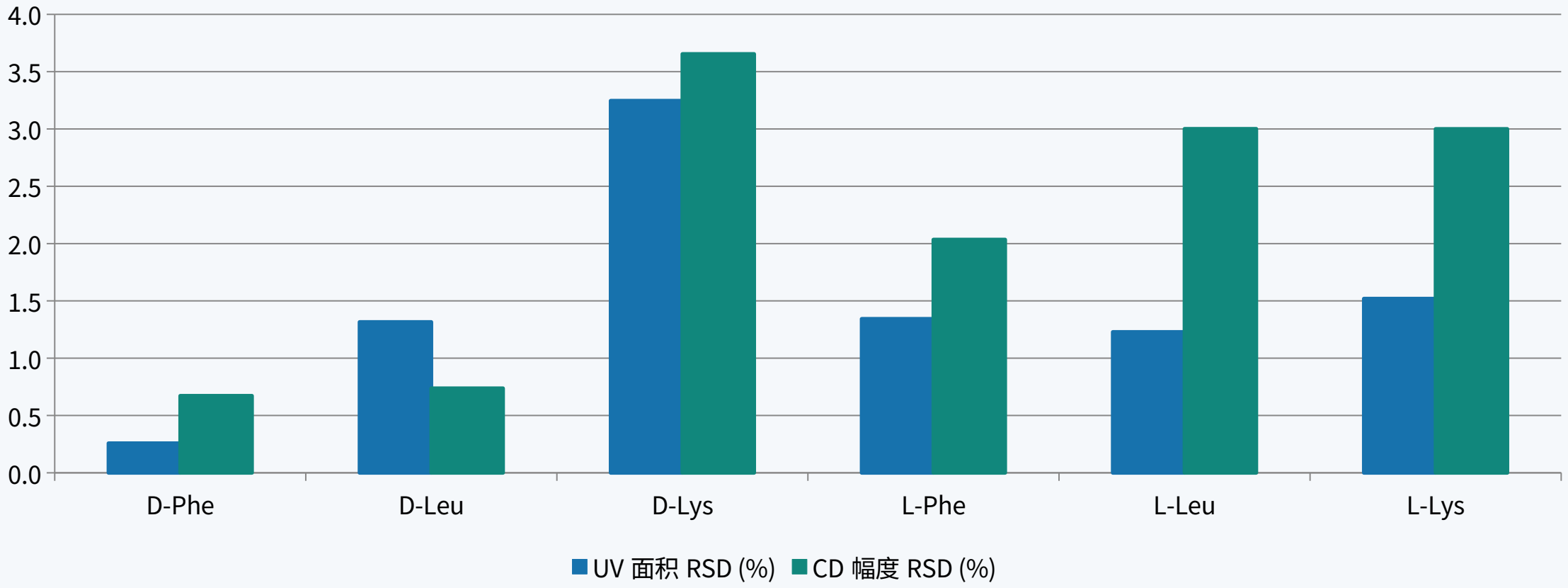
按 5 个名义相对水平的平均面积等权拟合； L 低水平有效针数较少

标准	有效针数	UV R^2	CD 幅度 R^2
D-Phe	11	0.999877	0.999967
D-Leu	11	0.999794	0.999992
D-Lys	11	0.999423	0.999174
L-Phe	9	0.999545	0.999425
L-Leu	9	0.999331	0.998970
L-Lys	9	0.999569	0.992200

L-Lys 的 CD 线性较弱（$R^2 \approx 0.9922$）；绝对浓度和 L-Leu 配制重量尚需核实。

标准进样精密度： S1 连续 5 针

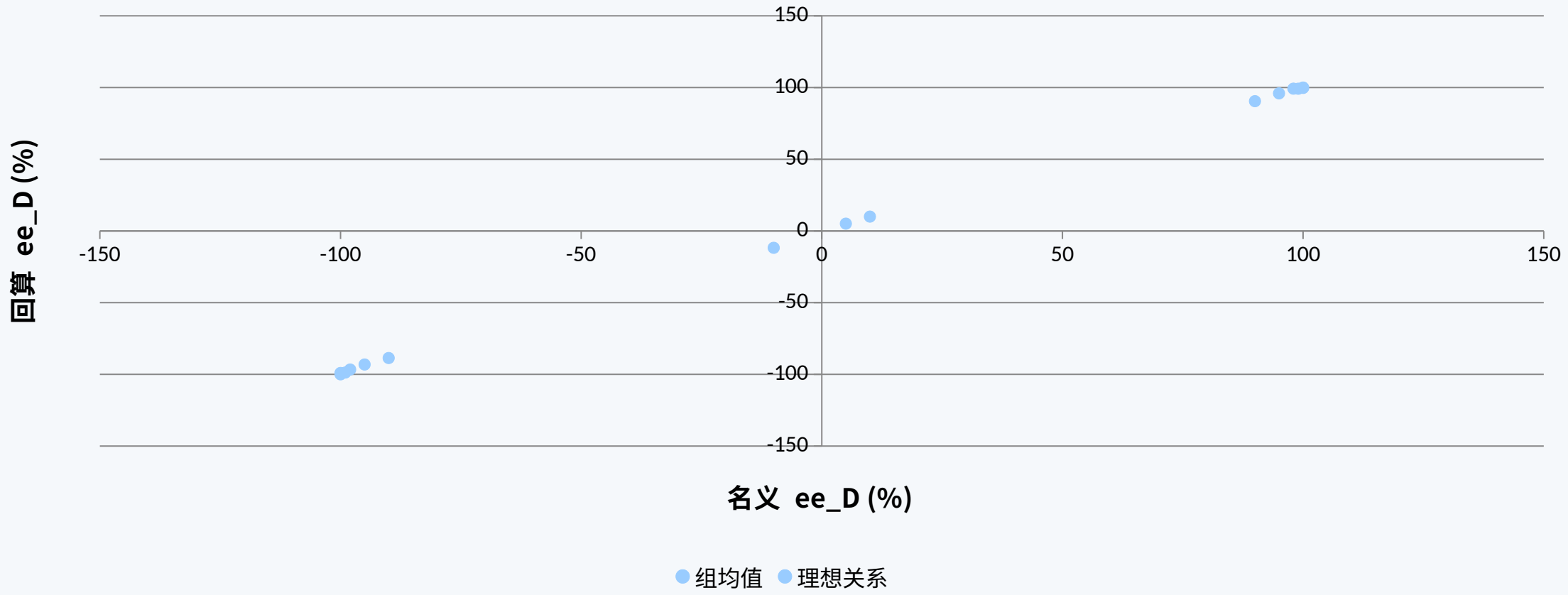
只统计同一 S1 标准溶液；不将 S2 不同制备混作连续进样重复



D-Phe： UV 0.258%、 CD 0.671%； D-Lys： UV 3.246%、 CD 3.654%，需重点复核。

ee 独立配比验证：整体关系与局部偏差

39 次有效配对，验证点未用于重拟合；目标为文件 / 配液表名义 ee



名义− 5% 仅有一份报告且无 CD 积分，不作为测得 ee=0 的样品。

局部验证：近零区与高 ee 端

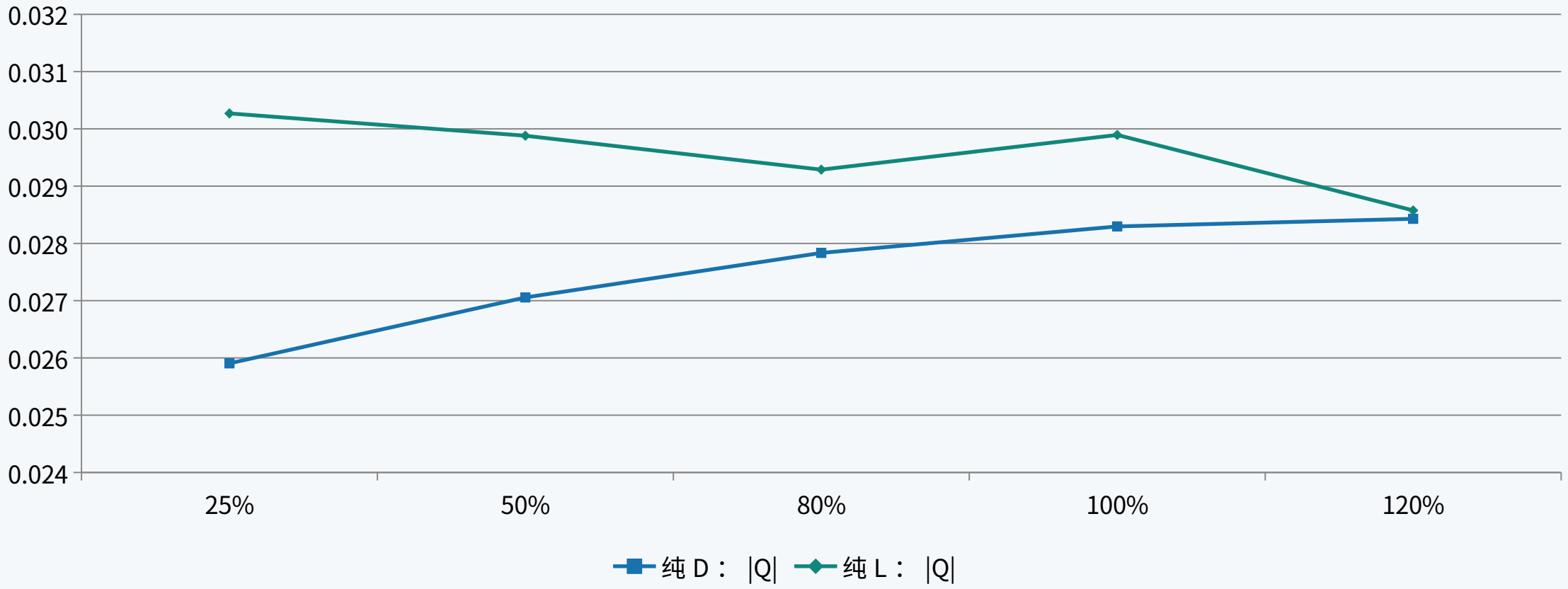
近零正向表现较好；高 ee 端尚不能证明少量对映体的可靠定量

名义 ee_D (%)	回算均值 ± SD (%)	偏差（百分点）
+5	5.098 ± 0.085	+0.098
+10	10.011 ± 0.072	+0.011
-10	-11.748 ± 0.242	-1.748
+98	99.224 ± 0.796	+1.224
+99	99.182 ± 0.250	+0.182
-95	-93.151 ± 0.629	+1.849
-98	-96.665 ± 0.491	+1.335

+98% 与 +99% 的回算均值接近；不能据此宣称能区分 0.5% 与 1% 的少量对映体。

浓度依赖探索： Q 并非完全恒定

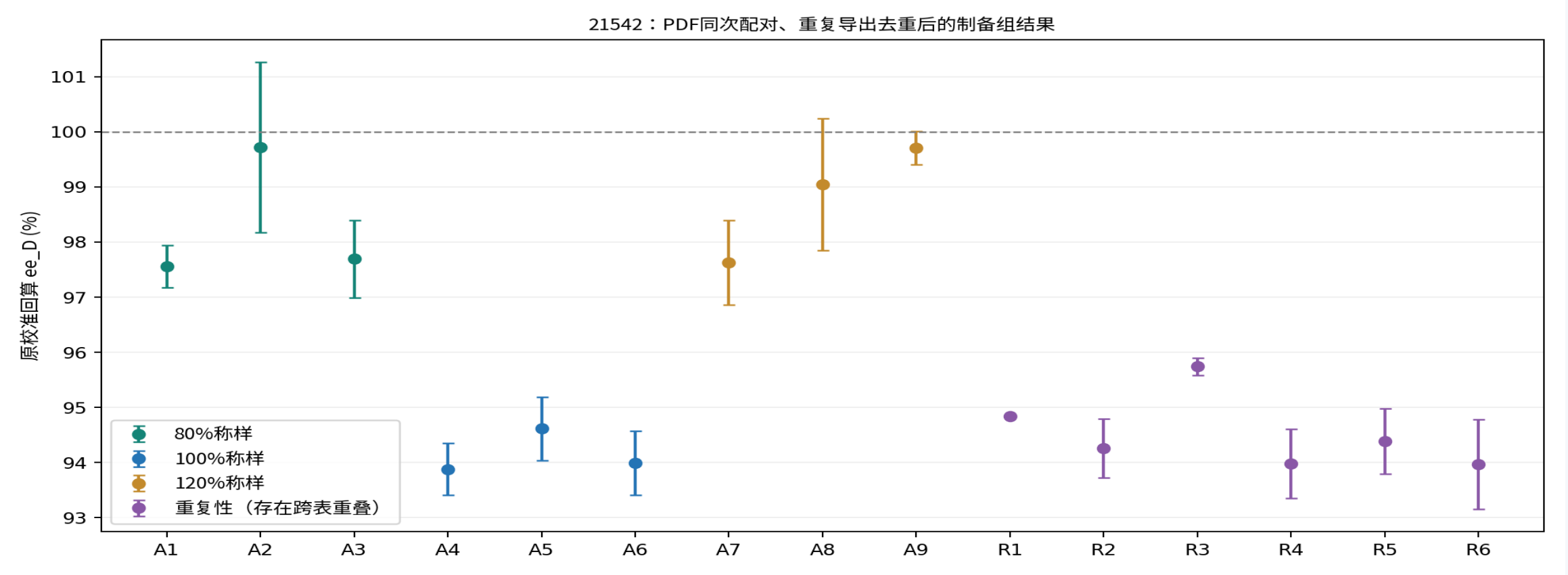
纯 D/L 线性序列仅提供警示，浓度与进样时间等因素仍有混杂



纯 D 系列原模型回算约 91.1%→99.9%；仍需固定真实 ee 、随机进样的独立浓度挑战。

21542： 制备组结果与统计层级

图中误差线为组内进样 SD； 组间制备 SD 另行统计



39 文件级配对 → 32 个不同进样；重复性首份仅 1 次独立进样，组内 SD 不可得。

21542： 不同称样水平的 ee 存在差异

先求制备组均值，再等权汇总；不将多次进样当作多份水解实验

集合	制备组 n	平均 ee_D (%)	组间 SD 百分点	组间 RSD (%)
准确度 80%	3	98.325	1.211	1.231
准确度 100%	3	94.162	0.397	0.422
准确度 120%	3	98.792	1.060	1.073
准确度 9 份	9	97.093	2.358	2.429
重复性 6 份	6	94.528	0.676	0.715

80/120% 水平约 98%， 100% 约 94%： 需排查配液、衍生效率、增益、非线性和水解影响。

不同称样量的比较不等于已证明的加标回收率；上述差异不直接等同真实消旋。

样品检验：氨基酸组成比例

UV 峰经原对照响应因子换算并归一化， Leu + Phe + Lys = 4

指标	Leu	Phe	Lys
预期计量比（待样品结构确认）	1	2	1
15 个样品的均值	0.962	1.933	1.105
15 个样品的最小–最大	0.933–0.997	1.891–1.969	1.055–1.163
当前观察	普遍略低于 1	普遍略低于 2	普遍高于 1

结果呈现接近 1:2:1 的总体构成，但仍有系统偏移。

优先核对标准效价、盐型 / 摩尔换算、实际稀释及各氨基酸响应因子。

归一化比例不等于绝对含量或回收率； CD 净响应不能普遍替代 UV 总量。

样品检验：有 CD 积分的 Phe ee 结果

同次 PDF 配对、原保留积分模型； D/L 百分比仅为模型换算值

样品	标注	ee_D 均值 ±SD (%)	换算 D (%)	换算 L (%)
24673	L	-97.135 ± 0.313	1.433	98.567
24676	D	93.988 ± 0.491	96.994	3.006
24677	D	92.535 ± 1.760	96.268	3.732
24678	L	-96.208 ± 0.475	1.896	98.104
24683	D	96.804 ± 0.404	98.402	1.598
24686	L	-95.407 ± 0.787	2.297	97.703
24687	L	-97.189 ± 0.695	1.406	98.594
21542	D	93.880 ± 0.473	96.940	3.060

这些换算比例未获正交方法确认，不能直接命名为真实杂质含量或消旋百分比。

样品检验： 8 个 DL 样品暂不报告 ee

报告中未取得指定 Phe CD 积分；“没有数值”与“测得零”不同

24674 、 24675 、 24679 、 24680
24681 、 24682 、 24684 、 24685

目前能说	目前不能说
UV 中有 Phe 峰 CD 报告缺可用积分 本版 ee 留空，保留缺失状态	不能直接判定 ee ＝ 0 或 D:L ＝ 1:1 不能以补零后的 SD ＝ 0 证明方法精密度

后续统一有符号积分窗口、空白 / 基线处理及定量下限，再评估近零 ee 。

阶段结论与下一步

已建立可追溯的计算与验证框架；完整定量适用性仍需补充验证

当前已获得

- 不同氨基酸 UV/CD 响应
- D/L 标准与线性数据
- 独立配比 ee 验证
- 21542 分层统计
- 实际样品可追溯回算

当前主要问题

- 浓度 / 批次适用性
- 正负高 ee 偏差
- 低信号自动漏积分
- 纯度及实际稀释冲突
- 组成比的系统偏移

下一步优先级

- 核对原九点及通道增益
- 修正峰 ID 与积分规则
- 随机化固定 ee 浓度挑战
- 水解前后及手性 LC 复核
- 明确加标 / 赋值与接受限

当前适合表述为“方法建立与适用性评价阶段”，不写成“已完成全部方法学验证”。

文献依据与数据来源

文献支持研究路线；本报告数值来自用户实验，证据边界分别标注

OPA + p-TT 直接 CD/UV 与 ee

DOI： 10.1039/d0sc05749e

非拆分 D/L 的在线 UV/CD

DOI： 10.1016/j.jchromb.2011.07.025

PTH 与 PTC 需区分

DOI： 10.1038/s41598-022-14205-x

实验数据： 8 个 RAR 原始报告＋用户 Excel 与实验记录；

详细文献题名、每页数据位置和讲稿均写入备注及配套 Word 。